

Лабораторная работа №16

Базовая защита от атак типа «brute force»

Ромицына Анастасия Романовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	15
4	Ответы на контрольные вопросы:	16
	Список литературы	18

Список иллюстраций

2.1	Установка на сервере fail2ban.	6
2.2	Запуск сервера fail2ban.	6
2.3	Запуск просмотра в дополнительном терминале журнала событий fail2ban.	6
2.4	Создание файла с локальной конфигурацией fail2ban.	7
2.5	Настройка в файле /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local времени блокирования на 1 час и включение защиты SSH.	7
2.6	Перезапуск fail2ban.	7
2.7	Просмотр журнала событий.	8
2.8	Включение защиты HTTP в файле /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local.	9
2.9	Перезапуск fail2ban.	9
2.10	Просмотр журнала событий.	10
2.11	Включение защиты почты в файле /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local.	10
2.12	Повторный перезапуск fail2ban.	11
2.13	Просмотр журнала событий.	11
2.14	Просмотр на сервере статуса fail2ban, статуса защиты SSH в fail2ban и установка максимального количества ошибок для SSH (=2).	11
2.15	Попытка зайти с клиента по SSH на сервер с неправильным паролем.	12
2.16	Просмотр на сервере статуса защиты SSH, разблокировка IP-адреса клиента и повторная проверка.	12
2.17	Добавление в раздел по умолчанию игнорирование адреса клиента в конфигурационном файле /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local.	12
2.18	Перезапуск fail2ban.	13
2.19	Просмотр журнала событий.	13
2.20	Попытка войти с клиента на сервер с неправильным паролем.	13
2.21	Просмотр статуса защиты SSH.	13
2.22	Переход на виртуальной машине server в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создание в нём каталога protect, в который помещаем в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы. Создание в каталоге /vagrant/provision/server исполняемого файла protect.sh.	14
2.23	Открытие файла на редактирование и добавление в него скрипта.	14
2.24	Добавление конфигураций в конфигурационном файле Vagrantfile для сервера	14

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является получение навыков работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

2 Выполнение лабораторной работы

На сервере установим fail2ban (рис. 2.1):

```
[arromichina@server.arromichina.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for arromichina:
[root@server.arromichina.net ~]# dnf -y install fail2ban
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64                56 kB/s | 36 kB    00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64                4.7 MB/s | 5.5 MB  00:01
Rocky Linux 10 - BaseOS                                       12 kB/s | 4.3 kB  00:00
Rocky Linux 10 - BaseOS                                       5.0 MB/s | 5.3 MB  00:01
Rocky Linux 10 - AppStream                                    14 kB/s | 4.3 kB  00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                                    2.8 MB/s | 2.0 MB  00:00
Rocky Linux 10 - CRB                                          12 kB/s | 4.3 kB  00:00
Rocky Linux 10 - CRB                                          613 kB/s | 486 kB  00:00
Rocky Linux 10 - Extras                                       9.8 kB/s | 3.1 kB  00:00
Rocky Linux 10 - Extras                                       12 kB/s | 4.8 kB  00:00
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
fail2ban                noarch            1.1.0-6.el10_0   epel              9.4 k
Installing dependencies:
fail2ban-firewalld      noarch            1.1.0-6.el10_0   epel              9.6 k
fail2ban-selinux        noarch            1.1.0-6.el10_0   epel              31 k
fail2ban-sendmail       noarch            1.1.0-6.el10_0   epel              12 k
fail2ban-server         noarch            1.1.0-6.el10_0   epel             561 k
=====
Transaction Summary
=====
Install 5 Packages
```

Рис. 2.1: Установка на сервере fail2ban.

Запустим сервер fail2ban (рис. 2.2):

```
[root@server.arromichina.net ~]# systemctl start fail2ban
[root@server.arromichina.net ~]# systemctl enable fail2ban
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/fail2ban.service' → '/usr/lib/systemd/system/fail2ban.servi
ce'.
[root@server.arromichina.net ~]# █
```

Рис. 2.2: Запуск сервера fail2ban.

В дополнительном терминале запустим просмотр журнала событий fail2ban (рис. 2.3):

```
[root@server.arromichina.net ~]# tail -f /var/log/fail2ban.log
2025-12-14 16:49:25,673 fail2ban.server [13755]: INFO -----
2025-12-14 16:49:25,673 fail2ban.server [13755]: INFO Starting Fail2ban v1.1.0
2025-12-14 16:49:25,675 fail2ban.observer [13755]: INFO Observer start...
2025-12-14 16:49:25,687 fail2ban.database [13755]: INFO Connected to fail2ban persistent database '/var/lib/fai
l2ban/fail2ban.sqlite3'
2025-12-14 16:49:25,690 fail2ban.database [13755]: WARNING New database created. Version '4'
```

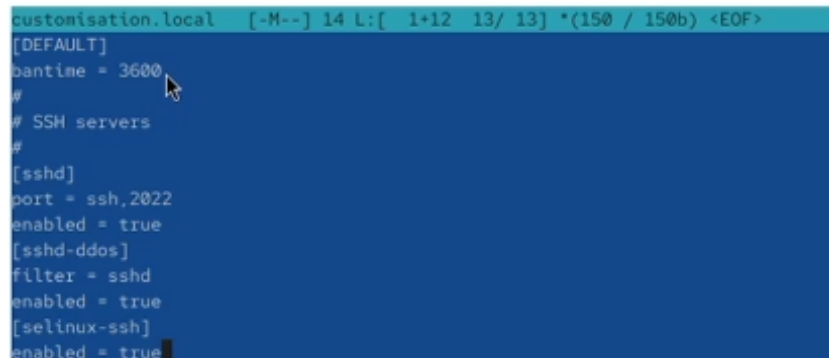
Рис. 2.3: Запуск просмотра в дополнительном терминале журнала событий fail2ban.

Создадим файл с локальной конфигурацией fail2ban (рис. 2.4):

```
[root@server.arromichina.net ~]# touch /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local  
[root@server.arromichina.net ~]#
```

Рис. 2.4: Создание файла с локальной конфигурацией fail2ban.

В файле /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local зададим время блокирования на 1 час и включим защиту SSH (рис. 2.5):



The image shows a terminal window with the file /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local open in a text editor. The file content is as follows:

```
customisation.local  [-M--] 14 L:[ 1+12 13/ 13] *(150 / 150b) <EOF>  
[DEFAULT]  
bantime = 3600  
#  
# SSH servers  
#  
[sshd]  
port = ssh,2022  
enabled = true  
[sshd-ddos]  
filter = sshd  
enabled = true  
[selinux-ssh]  
enabled = true
```

Рис. 2.5: Настройка в файле /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local времени блокирования на 1 час и включение защиты SSH.

Перезапустим fail2ban (рис. 2.6):

```
[root@server.arromichina.net ~]# systemctl restart fail2ban  
[root@server.arromichina.net ~]#
```

Рис. 2.6: Перезапуск fail2ban.

Посмотрим журнал событий (рис. 2.7):

```

2025-12-14 16:51:37,369 fail2ban.filter [14109]: INFO maxRetry: 5
2025-12-14 16:51:37,369 fail2ban.filter [14109]: INFO findTime: 600
2025-12-14 16:51:37,369 fail2ban.actions [14109]: INFO banTime: 3600
2025-12-14 16:51:37,370 fail2ban.filter [14109]: INFO encoding: UTF-8
2025-12-14 16:51:37,370 fail2ban.jail [14109]: INFO Creating new jail 'selinux-ssh'
2025-12-14 16:51:37,389 fail2ban.jail [14109]: INFO Jail 'selinux-ssh' uses pyinotify {}
2025-12-14 16:51:37,395 fail2ban.jail [14109]: INFO Initiated 'pyinotify' backend
2025-12-14 16:51:37,397 fail2ban.datedetector [14109]: INFO date pattern '': 'Epoch'
2025-12-14 16:51:37,397 fail2ban.filter [14109]: INFO maxRetry: 5
2025-12-14 16:51:37,398 fail2ban.filter [14109]: INFO findTime: 600
2025-12-14 16:51:37,398 fail2ban.actions [14109]: INFO banTime: 3600
2025-12-14 16:51:37,398 fail2ban.filter [14109]: INFO encoding: UTF-8
2025-12-14 16:51:37,408 fail2ban.filter [14109]: INFO Added logfile: '/var/log/audit/audit.log' (pos = 0, has
h = 44e90c84ce5435ceab93026f643222873b6a6609)
2025-12-14 16:51:37,414 fail2ban.jail [14109]: INFO Creating new jail 'sshd-ddos'
2025-12-14 16:51:37,414 fail2ban.jail [14109]: INFO Jail 'sshd-ddos' uses pyinotify {}
2025-12-14 16:51:37,425 fail2ban.jail [14109]: INFO Initiated 'pyinotify' backend
2025-12-14 16:51:37,429 fail2ban.filter [14109]: INFO maxLines: 1
2025-12-14 16:51:37,432 fail2ban.filter [14109]: INFO maxRetry: 5
2025-12-14 16:51:37,432 fail2ban.filter [14109]: INFO findTime: 600
2025-12-14 16:51:37,434 fail2ban.actions [14109]: INFO banTime: 3600
2025-12-14 16:51:37,434 fail2ban.filter [14109]: INFO encoding: UTF-8
2025-12-14 16:51:37,438 fail2ban.jail [14109]: INFO Jail 'sshd' started
2025-12-14 16:51:37,444 fail2ban.jail [14109]: INFO Jail 'selinux-ssh' started
2025-12-14 16:51:37,453 fail2ban.jail [14109]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
2025-12-14 16:51:37,464 fail2ban.filter [14109]: WARNING [selinux-ssh] Ignoring all log entries older than 600s;
these are probably messages generated while fail2ban was not running.
2025-12-14 16:51:37,464 fail2ban.filter [14109]: WARNING [selinux-ssh] Please check a jail for a timing issue. L
ine with odd timestamp: type=USER_END msg=audit[1765730497.441:536]: pid=7148 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined_u
:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:session_close grantors=pam_keyinit,pam_limits,pam_systemd,pam_unix
acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=? res=success'UID="vagrant" AUID="vagrant"
2025-12-14 16:51:37,503 fail2ban.filtersystemd [14109]: INFO [sshd] Jail is in operation now (process new journal en
tries)

```

Рис. 2.7: Просмотр журнала событий.

В файле `/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local` включим защиту HTTP (рис. 2.8):


```
#
# HTTP servers
#
[apache-auth]
enabled = true
[apache-badbots]
enabled = true
[apache-noscript]
enabled = true
[apache-overflows]
enabled = true
[apache-nohone]
enabled = true
[apache-botsearch]
enabled = true
[apache-fakegooglebot]
enabled = true
[apache-modsecurity]
enabled = true
[apache-shellshock]
enabled = true
```

Рис. 2.8: Включение защиты HTTP в файле /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local.

Перезапустим fail2ban (рис. 2.9):

```
[root@server.arromichina.net ~]# systemctl restart fail2ban
[root@server.arromichina.net ~]# █
```

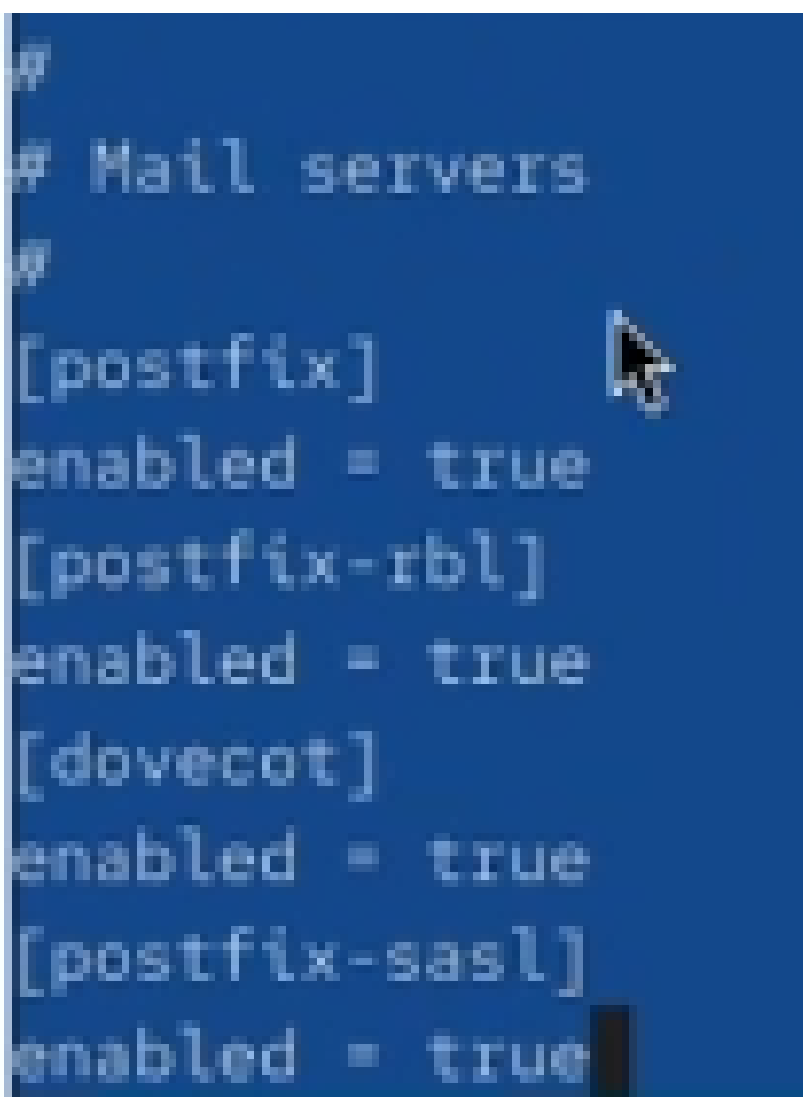
Рис. 2.9: Перезапуск fail2ban.

После чего посмотрим журнал событий (рис. 2.10):

```
[root@server.aromichina.net ~]# tail -f /var/log/fail2ban.log
2025-12-14 16:53:13,056 fail2ban.jail [14192]: INFO Jail 'apache-auth' started
2025-12-14 16:53:13,058 fail2ban.jail [14192]: INFO Jail 'apache-badbots' started
2025-12-14 16:53:13,061 fail2ban.jail [14192]: INFO Jail 'apache-noscript' started
2025-12-14 16:53:13,063 fail2ban.jail [14192]: INFO Jail 'apache-overflows' started
2025-12-14 16:53:13,067 fail2ban.jail [14192]: INFO Jail 'apache-nohome' started
2025-12-14 16:53:13,069 fail2ban.jail [14192]: INFO Jail 'apache-botsearch' started
2025-12-14 16:53:13,072 fail2ban.jail [14192]: INFO Jail 'apache-fakegooglebot' started
2025-12-14 16:53:13,075 fail2ban.jail [14192]: INFO Jail 'apache-modsecurity' started
2025-12-14 16:53:13,078 fail2ban.jail [14192]: INFO Jail 'apache-shellshock' started
2025-12-14 16:53:13,081 fail2ban.jail [14192]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
```

Рис. 2.10: Просмотр журнала событий.

В файле `/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local` включим защиту почты (рис. 2.11):



```
#
# Mail servers
#
[postfix]
enabled = true
[postfix-rbl]
enabled = true
[dovecot]
enabled = true
[postfix-sasl]
enabled = true
```

Рис. 2.11: Включение защиты почты в файле `/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local`.

Снова перезапустим fail2ban (рис. 2.12):

```
[root@server.arromichina.net ~]# systemctl restart fail2ban
[root@server.arromichina.net ~]#
```

Рис. 2.12: Повторный перезапуск fail2ban.

И посмотрим журнал событий (рис. 2.13):

```
[root@server.arromichina.net ~]# tail -f /var/log/fail2ban.log
2025-12-14 16:54:00,542 fail2ban.jail [14298]: INFO Jail 'apache-shellshock' started
2025-12-14 16:54:00,544 fail2ban.jail [14298]: INFO Jail 'postfix' started
2025-12-14 16:54:00,547 fail2ban.jail [14298]: INFO Jail 'postfix-rbl' started
2025-12-14 16:54:00,549 fail2ban.jail [14298]: INFO Jail 'dovecot' started
2025-12-14 16:54:00,551 fail2ban.jail [14298]: INFO Jail 'postfix-sasl' started
2025-12-14 16:54:00,555 fail2ban.jail [14298]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
2025-12-14 16:54:00,571 fail2ban.filterssystemd [14298]: INFO [postfix-rbl] Jail is in operation now (process new journal entries)
2025-12-14 16:54:00,572 fail2ban.filterssystemd [14298]: INFO [postfix-sasl] Jail is in operation now (process new journal entries)
2025-12-14 16:54:00,573 fail2ban.filterssystemd [14298]: INFO [postfix] Jail is in operation now (process new journal entries)
2025-12-14 16:54:00,574 fail2ban.filterssystemd [14298]: INFO [dovecot] Jail is in operation now (process new journal entries)
```

Рис. 2.13: Просмотр журнала событий.

На сервере посмотрим статус fail2ban, статус защиты SSH в fail2ban и установим максимальное количество ошибок для SSH, равное 2 (рис. 2.14):

```
[root@server.arromichina.net ~]# fail2ban-client status
Status
|- Number of jail: 16
|- Jail list: apache-auth, apache-badbots, apache-botsearch, apache-fakegooglebot, apache-modsecurity, apache-nohome, apache-noscript, apache-overflows, apache-shellshock, dovecot, postfix, postfix-rbl, postfix-sasl, selinux-ssh, sshd, sshd-ddos
[root@server.arromichina.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed: 0
| |- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
|- Actions
| |- Currently banned: 0
| |- Total banned: 0
| |- Banned IP list:
2
[root@server.arromichina.net ~]# fail2ban-client set sshd maxretry 2
2
[root@server.arromichina.net ~]#
```

Рис. 2.14: Просмотр на сервере статуса fail2ban, статуса защиты SSH в fail2ban и установка максимального количества ошибок для SSH (=2).

С клиента попытаемся зайти по SSH на сервер с неправильным паролем (рис. 2.15):

```
[root@client.arromichina.net ~]# ssh arromichina@server.arromichina.net
The authenticity of host 'server.arromichina.net (192.168.1.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:LUBVKU3m9LeYkjemlPx1VkJq9Eq9laMvpgqUuTCjHA.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added 'server.arromichina.net' (ED25519) to the list of known hosts.
arromichina@server.arromichina.net's password:
Permission denied, please try again.
arromichina@server.arromichina.net's password:
```

Рис. 2.15: Попытка зайти с клиента по SSH на сервер с неправильным паролем.

На сервере посмотрим статус защиты SSH и разблокируем IP-адрес клиента. После чего вновь посмотрим статус защиты SSH и убедимся, что блокировка клиента снята (рис. 2.16):

```
[root@server.arromichina.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 1
| |- Total failed: 3
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`-- Actions
   |- Currently banned: 1
   |- Total banned: 1
   `-- Banned IP list: 192.168.1.2
[root@server.arromichina.net ~]# fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.1.2
1
[root@server.arromichina.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 1
| |- Total failed: 3
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`-- Actions
   |- Currently banned: 0
   |- Total banned: 1
   `-- Banned IP list:
[root@server.arromichina.net ~]#
```

Рис. 2.16: Просмотр на сервере статуса защиты SSH, разблокировка IP-адреса клиента и повторная проверка.

На сервере внесём изменение в конфигурационный файл `/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local` добавив в раздел по умолчанию игнорирование адреса клиента (рис. 2.17):

```
customisation.local [-M--] 34 L:[ 1+ 2 3/ 47] *(59 / 635b) 0010 0x00A
[DEFAULT]
bantime = 3600
ignoreip = 127.0.0.1/8 192.168.1.2
#
# SSH servers
#
```

Рис. 2.17: Добавление в раздел по умолчанию игнорирование адреса клиента в конфигурационном файле `/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local`.

Перезапустим fail2ban (рис. 2.18):

```
[root@server.arromichina.net ~]# systemctl restart fail2ban
[root@server.arromichina.net ~]#
```

Рис. 2.18: Перезапуск fail2ban.

Далее посмотрим журнал событий (рис. 2.19):

```
[root@server.arromichina.net ~]# tail -f /var/log/fail2ban.log
2025-12-14 17:06:06,336 fail2ban.jail [14701]: INFO Jail 'apache-shellshock' started
2025-12-14 17:06:06,337 fail2ban.filterssystemd [14701]: INFO [postfix] Jail is in operation now (process new journal
entries)
2025-12-14 17:06:06,339 fail2ban.jail [14701]: INFO Jail 'postfix' started
2025-12-14 17:06:06,341 fail2ban.filterssystemd [14701]: INFO [postfix-rbl] Jail is in operation now (process new jou
rnal entries)
2025-12-14 17:06:06,342 fail2ban.jail [14701]: INFO Jail 'postfix-rbl' started
2025-12-14 17:06:06,343 fail2ban.filterssystemd [14701]: INFO [dovecot] Jail is in operation now (process new journal
entries)
2025-12-14 17:06:06,345 fail2ban.jail [14701]: INFO Jail 'dovecot' started
2025-12-14 17:06:06,346 fail2ban.filterssystemd [14701]: INFO [postfix-sasl] Jail is in operation now (process new jo
urnal entries)
2025-12-14 17:06:06,347 fail2ban.jail [14701]: INFO Jail 'postfix-sasl' started
2025-12-14 17:06:06,349 fail2ban.jail [14701]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
```

Рис. 2.19: Просмотр журнала событий.

Вновь попытаемся войти с клиента на сервер с неправильным паролем (рис. 2.20) и посмотрим статус защиты SSH (рис. 2.21):

```
[root@client.arromichina.net ~]# ssh arromichina@server.arromichina.net
arromichina@server.arromichina.net's password:
2Permission denied, please try again.
arromichina@server.arromichina.net's password:
```

Рис. 2.20: Попытка войти с клиента на сервер с неправильным паролем.

```
[root@server.arromichina.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed: 0
| '- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
'- Actions
| |- Currently banned: 0
| |- Total banned: 0
| '- Banned IP list:
```

Рис. 2.21: Просмотр статуса защиты SSH.

На виртуальной машине server перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создадим в нём каталог protect, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы. В каталоге /vagrant/provision/server создадим исполняемый файл protect.sh (рис. 2.22):

```
[root@server.arrowichina.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.arrowichina.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d
[root@server.arrowichina.net server]# cp -R /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local /vagrant/provision/server/protect/e
tc/fail2ban/jail.d/
[root@server.arrowichina.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.arrowichina.net server]# touch protect.sh
[root@server.arrowichina.net server]# chmod +x protect.sh
[root@server.arrowichina.net server]#
```

Рис. 2.22: Переход на виртуальной машине server в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создание в нём каталога protect, в который помещаем в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы. Создание в каталоге /vagrant/provision/server исполняемого файла protect.sh.

Открыв его на редактирование, пропишем в нём скрипт (рис. 2.23):

```
protect.sh [-M--] 24 L:[ 1+ 9 10/ 10] *(280 / 280b) <EOF>
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install fail2ban
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/protect/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Start fail2ban service"
systemctl enable fail2ban
systemctl start fail2ban
```

Рис. 2.23: Открытие файла на редактирование и добавление в него скрипта.

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile добавим в соответствующем разделе конфигураций для сервера (рис. 2.24):

```
server.vm.provision :shell, :path => "provision/server/netlog.sh"
server.vm.provision :shell, :path => "provision/server/protect.sh"
```

Рис. 2.24: Добавление конфигураций в конфигурационном файле Vagrantfile для сервера

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

4 Ответы на контрольные вопросы:

1. Поясните принцип работы Fail2ban. - Fail2ban является инструментом для защиты от атак на серверы, основанных на анализе журналов. Он мониторит журналы системы на предмет неудачных попыток входа или других событий, а затем блокирует IP-адреса атакующих с использованием системных средств, таких как iptables. Принцип работы: Мониторинг журналов на предмет определенных событий. Обнаружение повторных неудачных попыток входа или других нарушений. Динамическое обновление правил брандмауэра для блокировки атакующих IP-адресов.
2. Настройки какого файла более приоритетны: jail.conf или jail.local? - Настройки файла jail.local имеют более высокий приоритет и перекрывают настройки из jail.conf. Таким образом, если есть конфликтующие настройки, они будут использоваться из jail.local.
3. Как настроить оповещение администратора при срабатывании Fail2ban? - В файле jail.local нужно указать параметр destemail и задать адрес электронной почты, а также параметр action с указанием определенного действия (например, action_mw для отправки почты).
4. Поясните построчно настройки по умолчанию в конфигурационном файле /etc/fail2ban/jail.conf, относящиеся к веб-службе. – Пример настроек для веб-службы в файле jail.conf: [apache] enabled = true port = http,https filter = apache-auth logpath = /var/log/apache/error.log
5. Поясните построчно настройки по умолчанию в конфигурационном

файле /etc/fail2ban/jail.conf, относящиеся к почтовой службе. – Пример настроек для почтовой службы в файле jail.conf: [postfix] enabled = true filter = postfix action = iptables-multiport[name=postfix, port=“submission,smtps”, protocol=tcp]

6. Какие действия может выполнять Fail2ban при обнаружении атакующего IP-адреса? Где можно посмотреть описание действий для последующего использования в настройках Fail2ban? - Fail2ban может выполнять различные действия, такие как блокировка IP-адреса с использованием брандмауэра, отправка уведомлений, добавление в черные списки и т.д. Описание действий можно найти в конфигурационных файлах в разделе action.
7. Как получить список действующих правил Fail2ban? - Используйте команду: fail2ban-client status.
8. Как получить статистику заблокированных Fail2ban адресов? - Используйте команду: fail2ban-client status .
9. Как разблокировать IP-адрес? - Используйте команду: fail2ban-client set unbanip .

Список литературы